

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Техническое задание

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С. М. Кирова»
(СЛИ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Интерактивная платформа для изучения SQL

ВКР.ТТФ.О.09.03.02.4.220093.ТЗ

Кафедра «Информационные системы и технологии»

Зав. кафедрой, к.ф-м.н., доцент

Д.А. Плешев

Научный руководитель, к. э. н., доцент

З.Н. Омарова

Исполнитель

А.А. Шевелев

Лист согласования

к документу: Техническое задание.

[illegible]

Аннотация

Назначение документа

Настоящий документ (далее Техническое задание или ТЗ) содержит требования к информационной системе (далее – ИС): состав требований, предъявляемые к конфигурации ИС; состав работ по внедрению ИС.

Стили оформления

Список сокращений, используемых в тексте, приведён в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Список сокращений

Сокращение	Расшифровка
1	2
БД	База данных
ИС	Информационная система
ТЗ	Техническое задание

Краткое изложение основной части

Документ состоит из нескольких глав:

Глава 1. Введение.

Содержит наименование, краткую характеристику области применения программы и объекта.

Глава 2. Основания для разработки.

Глава 3. Назначение программы.

Содержит функциональное и эксплуатационное назначение программы.

Глава 4. Требования к программе.

Содержит перечень функциональных и технических требований к программе.

Глава 5. Требования к программной документации.

Содержит предварительный состав программной документации.

Глава 6. Техничко-экономические показатели.

Содержит ориентировочную экономическую эффективность; экономические преимущества программы по сравнению с аналогами.

Глава 7. Стадии и этапы внедрения.

Содержит необходимые стадии внедрения, этапы и содержание работ с указанием исполнителей.

Глава 8. Порядок контроля и приёмки.

Содержит описание видов испытаний и общие требования к приемке работы.

Содержание

Лист согласования.....	62
Аннотация	63
1 Введение.....	67
1.1 Краткая характеристика программы.....	67
1.2 Краткая характеристика объекта	67
2 Основание для разработки	67
3 Назначение программы	67
3.1 Функциональное назначение программы.....	67
3.2 Эксплуатационное назначение программы.....	67
4 Требования к программе	68
4.1 Требования к функциональным характеристикам	68
4.1.1 Требования к составу выполняемых функций.....	68
4.2 Требования к системе в целом.....	68
4.2.1 Описание общей структуры веб-приложения.....	68
4.2.2 Главная страница веб-приложения	68
4.2.2.1 Страницы пользовательской части программы.....	69
4.2.3 Аккаунт	74
4.2.3.1 Требования к пользовательской форме	74
4.2.3.2 Требования к иллюстрациям	74
4.2.4 Навигация.....	74
4.2.5 Требования к разделению доступа.....	75
4.2.6 Требования к организации входных данных	75
4.2.7 Пользовательская часть веб-приложений	75
4.2.7.1 Бизнес-процесс «Авторизация».....	75
4.2.7.2 Бизнес-процесс «Регистрация».....	76
4.2.7.3 Бизнес-процесс «Обзор страницы пользователя»	77
4.2.7.4 Бизнес-процесс «Решение задач».....	78
4.2.7.5 Бизнес-процесс «Создание и публикация SQL-задач»	79
4.2.8 Показатели назначения.....	80
4.3 Требования к надёжности	80

4.3.1 Общие требования к надёжности	80
4.3.2 Требования к обеспечению устойчивого функционирования	81
4.4 Условия эксплуатации	81
4.4.1 Общие условия эксплуатации.....	81
4.4.2 Требования к видам обслуживания.....	81
4.4.3 Требования к численности и квалификации персонала.....	81
4.5 Требования к составу и параметрам технических средств.....	82
4.5.1 Требования к аппаратному обеспечению сервера.....	82
4.5.2 Требования к аппаратному обеспечению рабочих мест	82
4.5.3 Требования к периферийному оборудованию	82
4.6 Требования к информационной и программной совместимости.....	82
4.6.1 Требования к информационным структурам и методам решения .	82
4.6.2 Требования к исходным кодам и языкам программирования.....	82
4.6.3 Требования к программным средствам	83
5 Требования к программной документации	83
6 Техничко-экономические показатели	83
7 Стадии и этапы внедрения	83
8 Порядок контроля и приёмки.....	84
8.1 Цель предварительных испытаний.....	84
8.2 Цель опытной эксплуатации	85

1 Введение

1.1 Краткая характеристика программы

Разрабатываемое веб-приложение представляет собой интерактивную обучающую платформу, ориентированную на изучение языка SQL. Веб-приложение будет включать интерактивный редактор SQL-запросов и возможность создания собственных задач.

1.2 Краткая характеристика объекта

Веб-приложение предназначено для людей, желающих изучить, восполнить знания связанные с SQL, или же поэкспериментировать с базами данных.

2 Основание для разработки

В настоящее время существует дефицит русскоязычных интерактивных платформ для изучения SQL с возможностью создания новых задач.

3 Назначение программы

3.1 Функциональное назначение программы

Система предоставляет интерактивный редактор SQL-запросов, возможность создания и редактирования собственных задач, отслеживание прогресса обучения пользователя и административную панель для управления контентом и пользователями.

3.2 Эксплуатационное назначение программы

Приложение предназначено для использования широким кругом пользователей, заинтересованных в изучении языка SQL, включая:

- Начинающих программистов.
- Студентов профильных специальностей.
- Всех, кто хочет расширить свои знания в области работы с данными.

4 Требования к программе

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Требования к составу выполняемых функций

- Авторизация и аутентификация пользователей: Регистрация новых пользователей, вход в систему для зарегистрированных пользователей.
- Решение задач: Предоставление описания задачи, ввода SQL-запроса, проверки правильности запроса, отображение результатов запроса и ожидаемых результатов, подсказки (опционально).
- Создание задач: Возможность добавления новых задач с описанием, редактором базы данных, правильным решением.
- Управление пользователями (для администраторов): Добавление, удаление, редактирование информации о пользователях.
- Отслеживание прогресса: Отображение списка решенных и нерешенных задач, статистика успешности решения задач.

4.2 Требования к системе в целом

4.2.1 Описание общей структуры веб-приложения

Веб-приложение должно запускаться через браузер.

Веб-приложение должно иметь модульную структуру, состоящую из следующих основных частей:

- Фронтенд (клиентская часть): отвечает за отображение интерфейса пользователя и взаимодействие с пользователем.
- Бэкенд (серверная часть): отвечает за обработку запросов от фронтенда, взаимодействие с базой данных, аутентификацию и авторизацию пользователей.
- База данных: используется для хранения данных о пользователях, задачах и результатах обучения.

4.2.2 Главная страница веб-приложения

Главная страница должна содержать:

- Логотип и название приложения.

- Интерфейс поиска пользователей.
- Кнопки “Регистрация” и “Вход”.

Схематичное представление на рисунке Б.1.



Рисунок Б.1 - Схематичное изображение главной страницы веб-сервиса

4.2.2.1 Страницы пользовательской части программы

Должны содержать следующие разделы:

- Личный кабинет пользователя: список задач, созданных пользователем, список задач, решённых пользователем, кнопка создания новой задачи.
- Меню создания задачи: поле формулировки задания, меню создания базы данных и её заполнения, таблица эталонного решения.
- Меню решения задачи: поле с формулировкой задания, поле с вводом SQL-кода, поле высвечивания результата запроса.

Личный кабинет пользователя схематично изображена на рисунке Б.2.

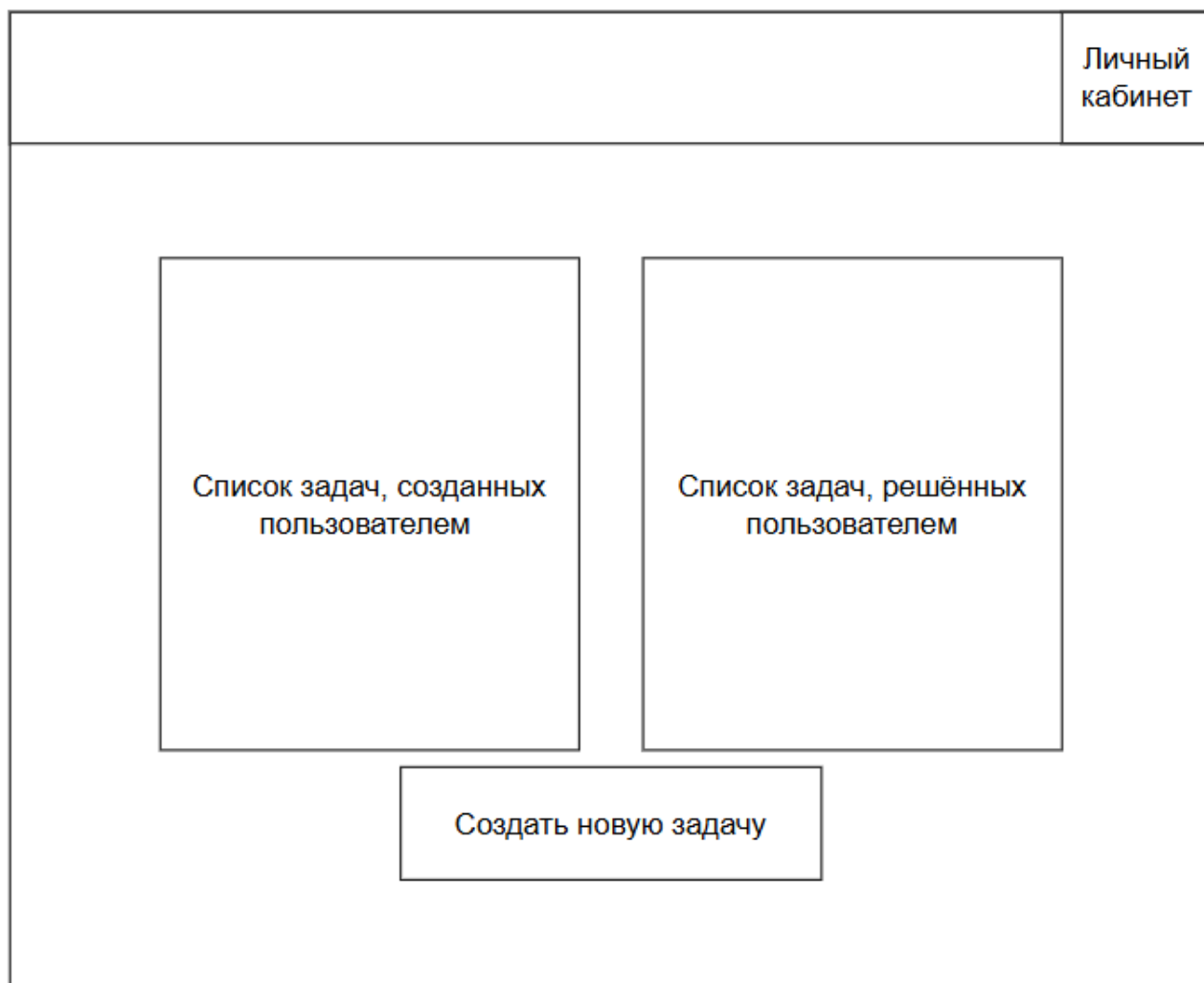


Рисунок Б.2 – Личный кабинет пользователя

На рисунке Б.3 схематично показано, как будет выглядеть меню создания задачи.

Название задачи		Личный кабинет
Поле формулировки задания Вход в меню создания базы данных Создание таблицы эталонного решения		

Рисунок Б.3 – Меню создания задачи

На рисунке Б.4 показано меню создания базы данных, а на рисунке Б.5 показано создание таблицы эталонного решения.

Название задачи			Личный кабинет
Название таблицы 1 Название таблицы 2 Название таблицы 3 ... Название таблицы n	Таблица содержащая название столбца и его содержимое		
Выход			

Рисунок Б.4 – Меню создания базы данных

Название задачи		Личный кабинет
Поле заполнения таблицы решения		

Рисунок Б.5 – Создание таблицы эталонного решения

На рисунке Б.6 схематично показано, как будет выглядеть меню решения задачи.

Название задачи		Личный кабинет
Поле формулировки задания Ввод SQL Результат запроса		

Рисунок Б.6 – Меню решения задачи

4.2.3 Аккаунт

4.2.3.1 Требования к пользовательской форме

На личной странице пользователя должен быть функционал создания, изменения и удаления задач.

4.2.3.2 Требования к иллюстрациям

Иллюстрации в системе будут загружаться администратором определенного размера. Места для иллюстраций в пользовательской части не должны перекрывать текст, выходить за рамки экрана.

4.2.4 Навигация

Пользователи веб-ресурса могут перемещаться по сайту при помощи кнопок, расположенных в правой части шапки сайта.

Администратор сможет перемещаться по панели администратора при помощи кнопок, расположенных в левом боковом меню.

4.2.5 Требования к разделению доступа

В системе предполагается два режима доступа:

- администратор;
- пользователь веб-ресурса.

У администратора должен быть доступ к административной части программы, в которой он может просматривать, добавлять, редактировать, удалять данные из баз.

Пользователь веб-ресурса имеет возможность просмотра профилей пользователей, а также создания, редактирования и решения задач SQL.

4.2.6 Требования к организации входных данных

Входные данные должны быть валидными для своего поля базы данных.

4.2.7 Пользовательская часть веб-приложений

4.2.7.1 Бизнес-процесс «Авторизация»

Пользователь вводит email и пароль в пользовательском интерфейсе. Система отправляет запрос POST /api/login с введенными данными (email, password) на сервер. Система проверяет базу данных на наличие введенного логина и сверяет пароль. После успешной авторизации система аутентифицирует пользователя и переходит на страницу панели администратора.

Порядок действий авторизации выглядит следующим образом:

1. Пользователь заходит в веб-приложение;
2. Пользователь вводит логин и пароль в форму авторизации;
3. Сервер ищет пользователя в базе данных по email;
4. Если пользователь не найден: Сервер возвращает статус 404 и пользовательский интерфейс перенаправляет пользователя на форму регистрации аккаунта. Если пользователь найден: Сервер получает данные пользователя (id, password_hash) и происходит проверка введенного пароля с хэшированным паролем из базы данных;

5. Происходит проверка пароля, если пароль верный: Сервер возвращает статус 200 и токен для авторизации и пользовательский интерфейс перенаправляет пользователя в личный кабинет. Если пароль неверный: Сервер возвращает статус 401 с сообщением "Неверный пароль" и пользовательский интерфейс отображает сообщение об ошибке.

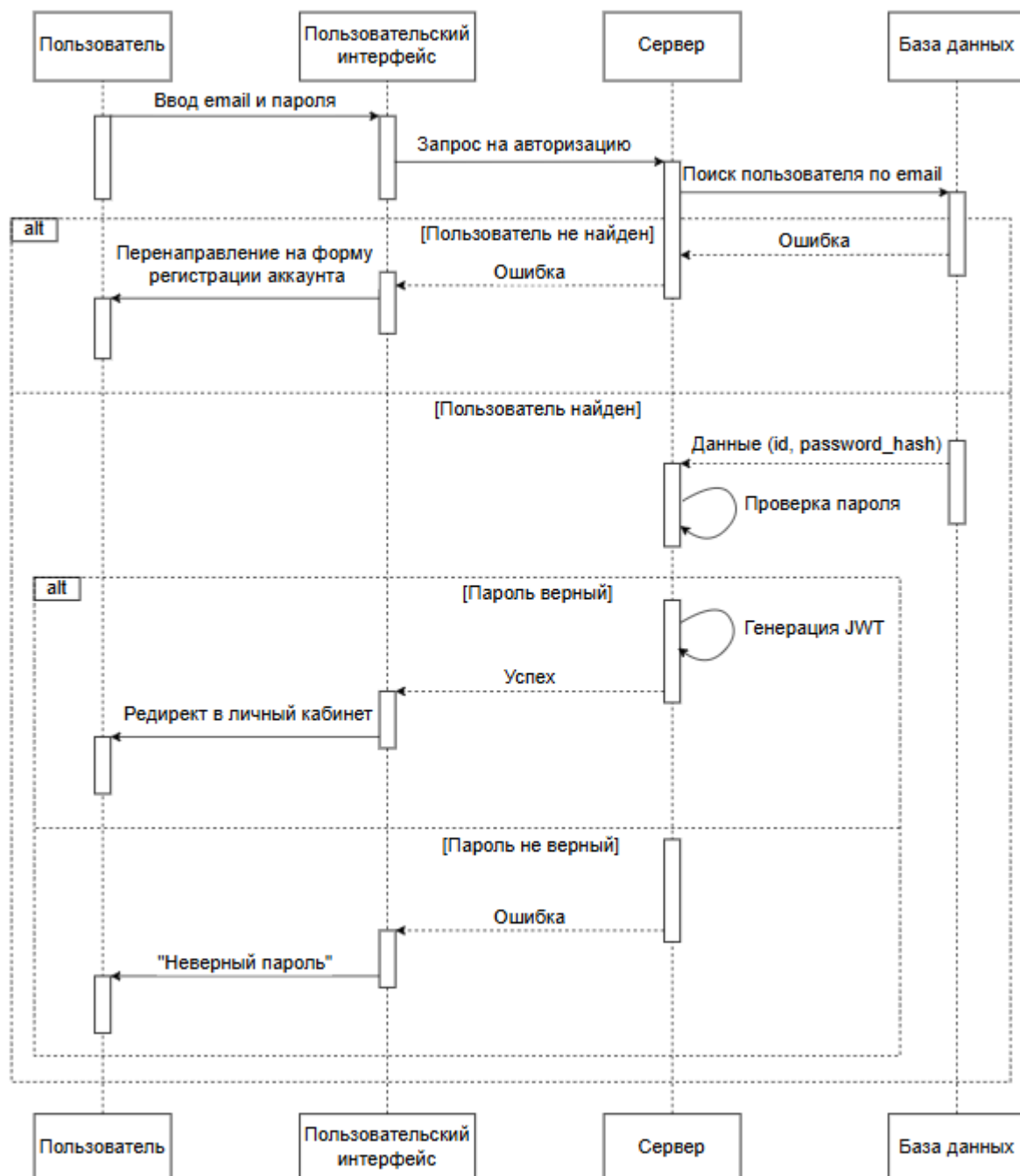


Рисунок Б.7 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Авторизация»

4.2.7.2 Бизнес-процесс «Регистрация»

Порядок действий регистрации выглядит следующим образом:

1. Пользователь вводит пароль и его подтверждение на форме регистрации.
2. Система отправляет запрос POST /auth/registr с данными (email, password) на сервер.
3. Сервер хэширует пароль для безопасного хранения и сохраняет нового пользователя в базе данных.
4. После подтверждения уникальности email сервер возвращает статус 201 Created с сообщением "Аккаунт создан".
5. Пользовательский интерфейс уведомляет пользователя об успешной регистрации.

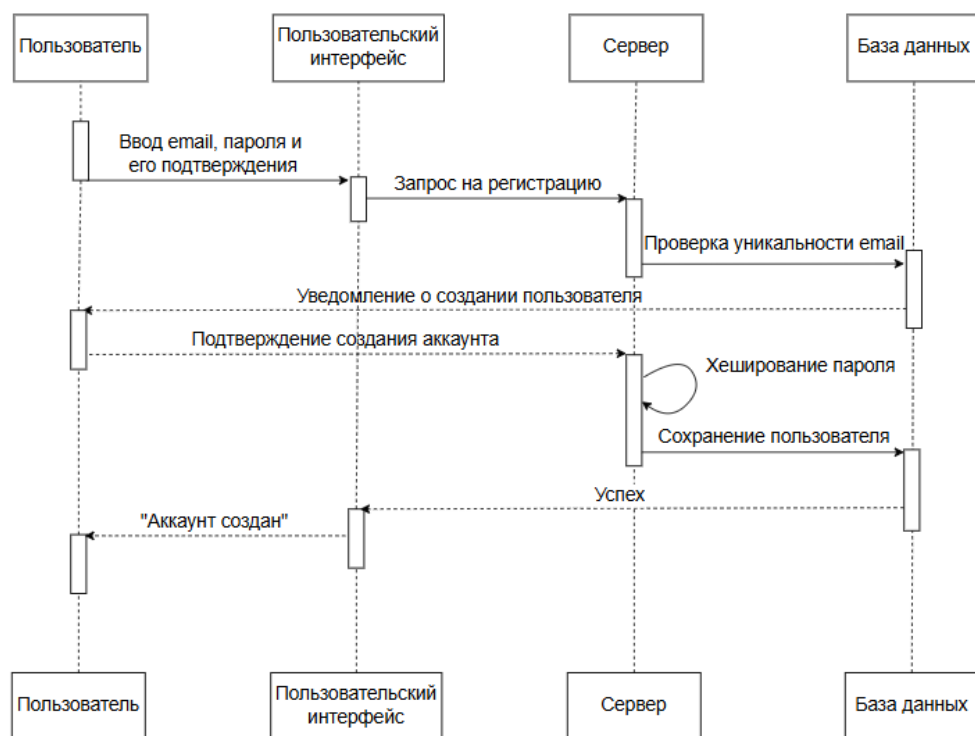


Рисунок Б.8 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Регистрация»

4.2.7.3 Бизнес-процесс «Обзор страницы пользователя»

Для того чтобы перейти к решению задач других пользователей необходимо зайти на его страницу, порядок действий пользователя выглядит следующим образом:

1. Пользователь вводит имя необходимого пользователя в поисковую строку
2. Проверка существования пользователя в базе данных.

3. Если пользователь не существует, выдаётся уведомление, пользователя нет, если пользователь существует, выдаётся список найденных пользователей

4. Пользователя перенаправляет в чужой профиль

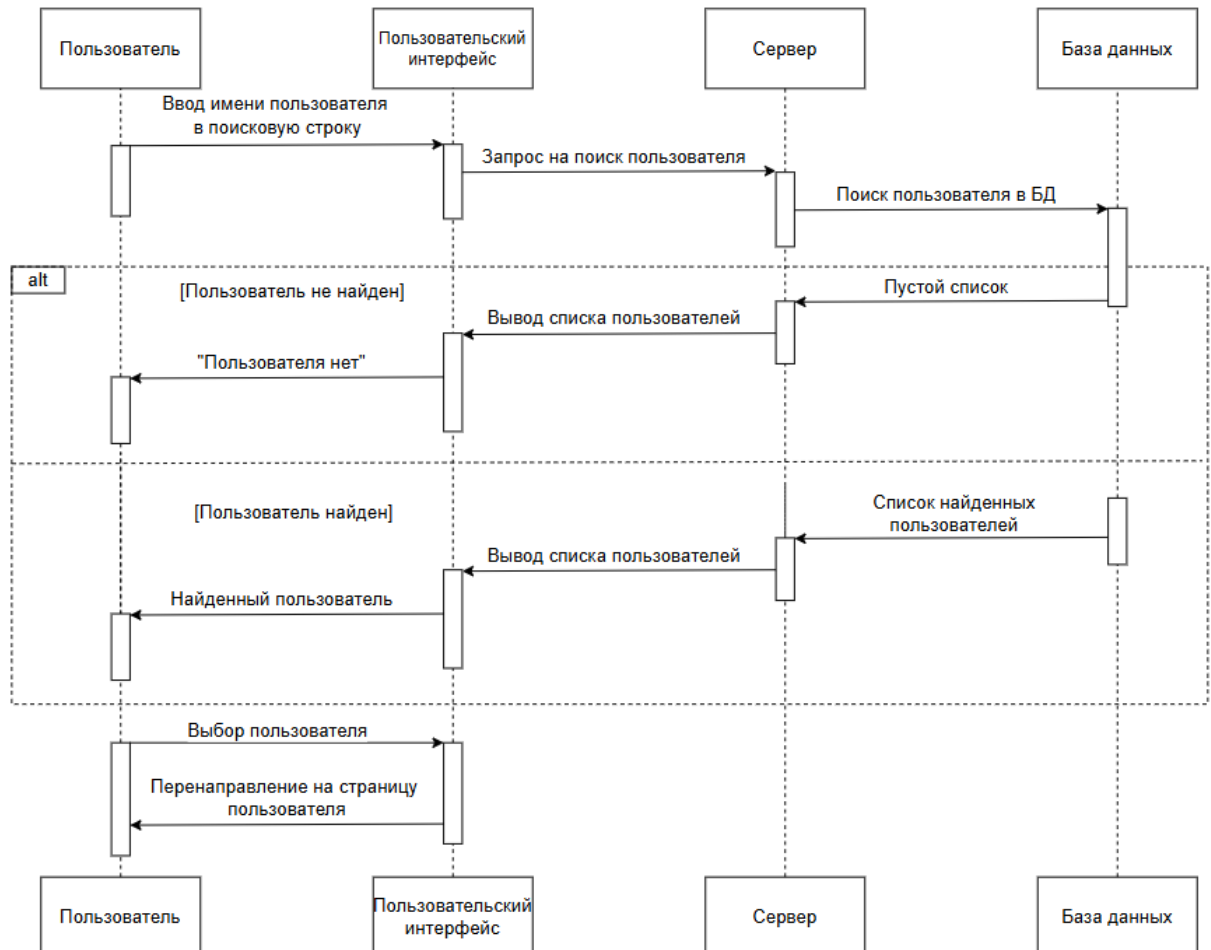


Рисунок Б.9 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса «Обзор страницы пользователя»

4.2.7.4 Бизнес-процесс «Решение задач»

При решении задачи пользователь вводит SQL-запрос, который отправляется на проверку в систему проверки и проверяется в созданной для текущего решения схеме, создаётся временная схема и сравнивается с результатом запроса, если ответ правильный, то ответ подтверждается и отображается результат.

Порядок действий выглядит следующим образом:

1. Пользователь вводит SQL-запрос для решения задачи.

2. Запрос отправляется в систему проверки, где проверяется на корректность;
3. Запрос выполняется в изолированной базе данных;
4. Результат запроса сравнивается с ответом;
5. Если ответ верный, то пользователь получает уведомление об успешном выполнении, если неверный, то получает уведомление об ошибке.

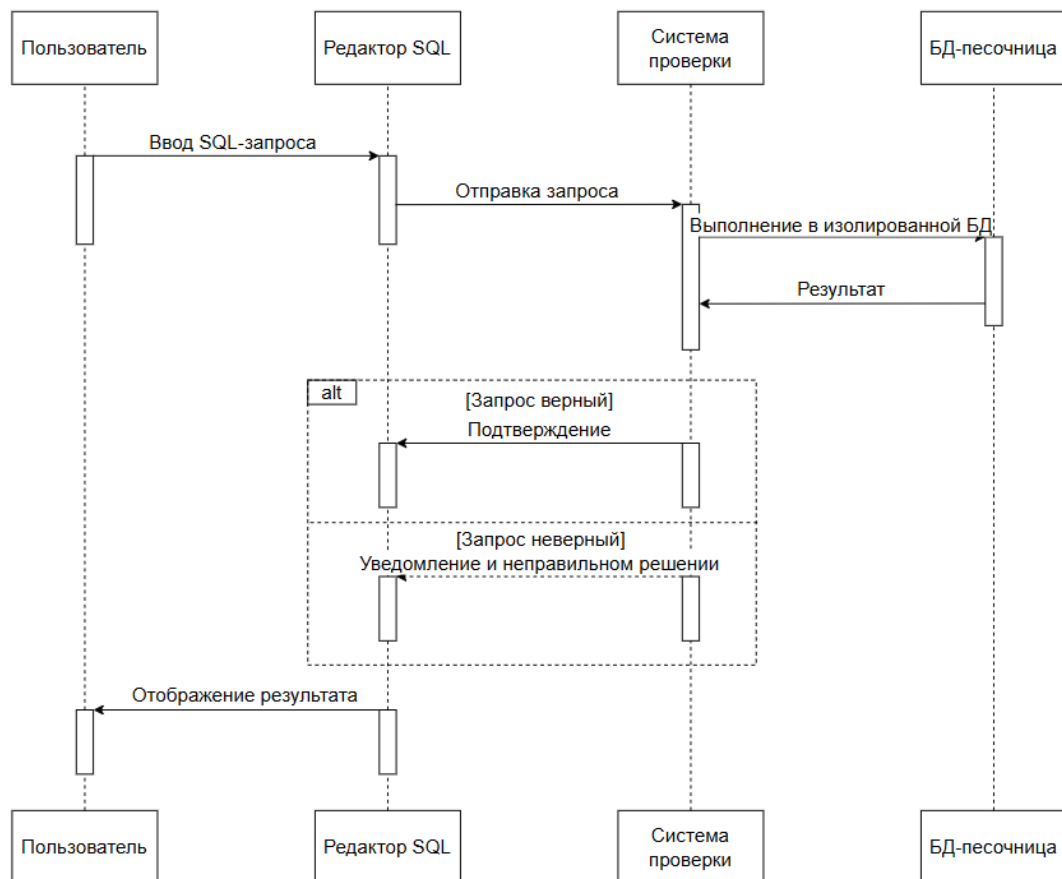


Рисунок Б.10 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса

«Решение задач»

4.2.7.5 Бизнес-процесс «Создание и публикация SQL-задач»

Пользователь вводит условия и эталонную таблицу решения для задачи, введённые данные проверяются на корректность, система анализирует SQL-запрос на наличие синтаксических ошибок, эталонный запрос выполняется в тестовой базе данных, после успешной проверки задача сохраняется в системе, задача публикуется в личном кабинете пользователя.

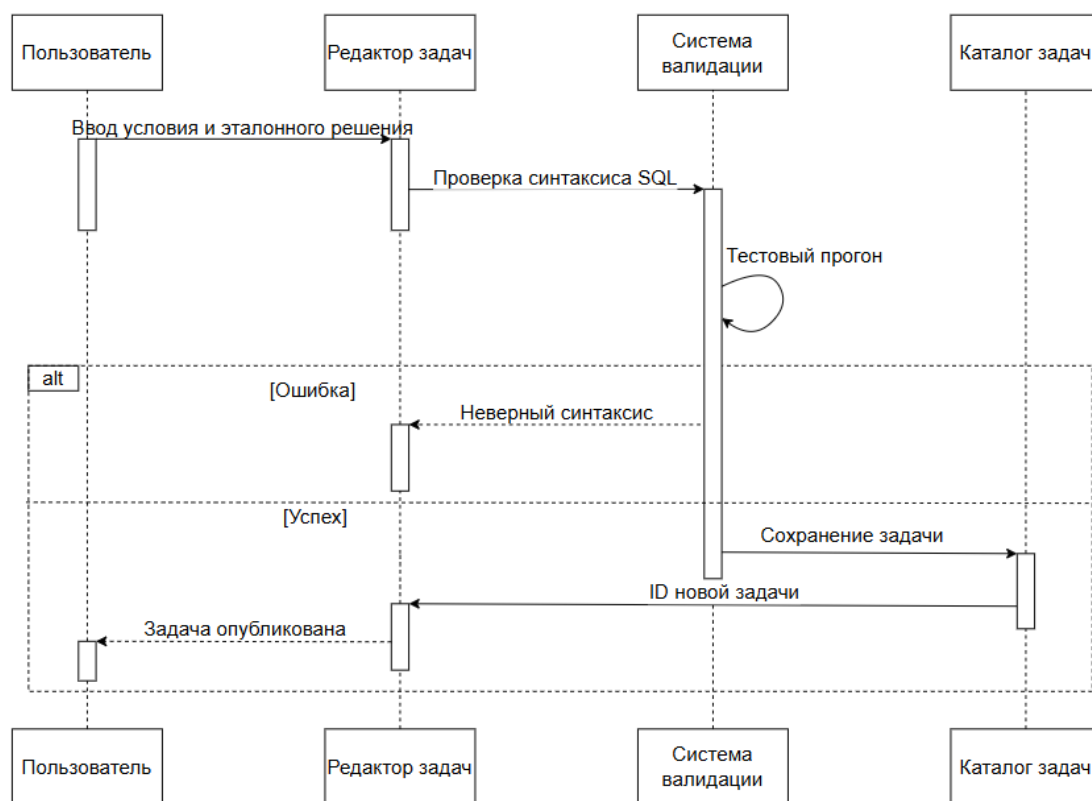


Рисунок Б.11 – Диаграмма последовательностей бизнес-процесса
«Создание и публикация SQL-задач»

4.2.8 Показатели назначения

Количество пользователей – не ограничено.

Количество одновременно работающих пользователей – 1 человек.

Количество хранимых документов (объектов в базе данных) – не ограничено.

Время отклика системы на действия пользователя ИС – не более 5 сек.

Минимальный срок эксплуатации – 5 лет. Все данные хранятся в БД в течение всего срока эксплуатации.

4.3 Требования к надёжности

4.3.1 Общие требования к надёжности

В веб-приложении должна быть защита от непреднамеренного выключения программы, не связанного с техническими неполадками сервера. Если возникают проблемы, нарушающие работу сайта, то время на исправление этих неполадок не должно превышать двух рабочих дней.

4.3.2 Требования к обеспечению устойчивого функционирования

Пользователю, работающему с программой через веб-браузер, должен быть предоставлен непрерывный доступ к веб-приложению. Веб-сервис не должен непредвиденно прерывать свою работу.

4.4 Условия эксплуатации

4.4.1 Общие условия эксплуатации

Для использования веб-приложения пользователь должен заходить через браузер на компьютере, мобильном устройстве или ноутбуке. Важно, чтобы был стабильный доступ в Интернет, минимальная скорость – 30-50 Мбит/сек.

4.4.2 Требования к видам обслуживания

При эксплуатации ИС разработчик должен проводить рутинные или плановые работы, поддерживающие хорошее состояние программы, производить штатные действия по обслуживанию ИС и обеспечению потребностей её пользователей. Помимо этого, он должен предусмотреть свои действия при возникновении аварийных или нештатных ситуаций.

4.4.3 Требования к численности и квалификации персонала

Для пользования системой необходимо как минимум 2 человека: администратор и пользователь компьютера.

Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с компьютером на уровне уверенного пользователя. Ему достаточно уметь запустить браузер, открыть веб-страницу и пользоваться стандартными элементами графического интерфейса для поиска и просмотра контента.

Администратор отвечает за актуализацию данных в системе. Он должен понимать структуру хранимой информации, знать, какие данные и в какие разделы следует добавлять, а также владеть понятиями элементарных типов данных. Для выполнения этих обязанностей требуется одна из технических квалификаций, например, инженер-программист, технический писатель или аналитик со знанием предметной области.

4.5 Требования к составу и параметрам технических средств

4.5.1 Требования к аппаратному обеспечению сервера

Минимальные требования к аппаратному обеспечению сервера:

- Объем оперативной памяти 4 Гб;
- Процессор 2 ядра с частотой не ниже 1.6 ГГц;
- Дисковая память не менее 64 Гб.

4.5.2 Требования к аппаратному обеспечению рабочих мест

Минимальные требования к аппаратному обеспечению рабочего места зависят от используемого браузера.

Процессор: x86-совместимый, 2 ядра с тактовой частотой от 1.6 ГГц

Оперативная память: от 4 ГБ

Дисковая подсистема: не менее 500 МБ свободного пространства для кэша браузера и файлов подкачки

4.5.3 Требования к периферийному оборудованию

У всех пользователей этой системы должны быть такие периферийные устройства, как клавиатура и компьютерная мышь или тачпад (возможен сенсорный экран).

4.6 Требования к информационной и программной совместимости

4.6.1 Требования к информационным структурам и методам решения

База данных должна быть приведена к 3-й нормальной форме.

4.6.2 Требования к исходным кодам и языкам программирования

Код программы должен быть написан на языке программирования JavaScript, должен быть понятен для программиста, увидевшего его впервые, то есть должен иметь комментарии, по существу, а также должен быть логичным и лаконичным. Для программирования пользовательской части также необходимо использование HTML, CSS и JavaScript.

4.6.3 Требования к программным средствам

При программировании ИС необходимо использовать JavaScript – библиотеку React, который в свою очередь требует использования CSS фреймворка Bootstrap, сервер будет написан на GO, база данных PostgreSQL.

5 Требования к программной документации

Перечень, подлежащих разработке видов документов, представлен в таблице Б.2.

Таблица Б.2 – Перечень документации

Наименование	Требования
1	2
Содержание документов, разрабатываемых на предпроектных стадиях	
Техническое задание на программу	ГОСТ 19.201-78
Пояснительная записка	ГОСТ 19.404-79
Руководство администратора	ГОСТ 19.505-79

6 Техничко-экономические показатели

Основной целью ИС является повышение эффективности и качества учебного процесса по освоению языка структурированных запросов.

Основные критерии оценки достижения цели:

- Сокращение времени получения обратной связи, мгновенная автоматизированная проверка;
- Сокращение времени на проверку одного задания с 5–10 минут до 0 минут;
- Снижение времени на разработку задания до 15–20 минут за счёт визуального редактора.

7 Стадии и этапы внедрения

Состав и содержание работ определяются соответствующими договорами/планами проектов. Примерный план представлен в таблице Б.3.

Таблица Б.3 – Примерный план работ

Этап работы	Результат работ	Сроки
1	2	3
Подготовка технической инфраструктуры	Подготовлено программное обеспечение для развёртывания ИС	
Разработка ИС согласно требованиям ТЗ	Реализованы требования, прописанные в ТЗ	
Развертывание и наладка компонентов ИС	ИС развернута на оборудовании, выполнена первичная настройка	
Предварительные испытания	Составлен акт о готовности ИС к опытной эксплуатации	
Опытная эксплуатация ИС	Проведено тестирование ИС с использованием реальных данных, выявлены и устранены недочёты	
Целевое обучение	Проведено целевое обучение специалистов	
Приемочные испытания	Составлен акт о завершении опытной эксплуатации и допуске ИС к постоянной эксплуатации	
Передача в постоянную эксплуатацию	Готовность веб-ресурса для выгрузки в сеть Интернет	
Сопровождение системы	Обеспечена бесперебойная работа ИС и своевременная поддержка	В течение 12 месяцев с начала постоянной эксплуатации

8 Порядок контроля и приёмки

8.1 Цель предварительных испытаний

Во время предварительных испытаний необходимо протестировать систему в условиях, приближенных к реальным, выявить скрытые недостатки и дефекты функционирования, а также проверить, является ли интерфейс удобным, интуитивно понятным и соответствует ли он требованиям технического задания.

Целью предварительных испытаний является: определение готовности системы к передаче в опытную эксплуатацию.

Предварительные испытания выполняются силами Исполнителя на собственных тестовых стендах.

По результатам предварительных испытаний составляется Заключение. В нём фиксируется решение о возможности перехода к следующей стадии – опытной эксплуатации. К нему прилагается ведомость выявленных недостатков и сроков их устранения.

8.2 Цель опытной эксплуатации

Во время опытной эксплуатации системой начинает пользоваться администратор. На основании его отзыва составляется отчёт о работоспособности ИС.

Целью опытной эксплуатации является: проверка корректности, полноты и стабильности функционирования системы в условиях, приближенных к штатной производственной деятельности, включая комплексное тестирование пользовательского интерфейса и административной части, оценку качества загруженных Администратором данных, верификацию устойчивости при длительной непрерывной работе, а также сбор и систематизацию замечаний конечных пользователей для последующей доработки программного изделия.

Опытная эксплуатация проводится силами Заказчика на рабочих местах Заказчика. Исполнитель осуществляет техническую поддержку, консультирование персонала и оперативное устранение критических ошибок, выявленных в ходе эксплуатации.

По результатам опытной эксплуатации составляется Заключение. На основании этого документа принимается решение о переводе системы в эксплуатацию.

8.3 Цель приёмочных испытаний

Целью приёмочных испытаний является определение соответствия Системы требованиям ТЗ, проектной, рабочей и эксплуатационной

документации, нормативной технической документации, перечню (спецификации) установленного оборудования.

По результатам приёмочных испытаний Системы принимается решение о возможности передачи Системы в постоянную эксплуатацию. Оформляется заключение о завершении опытной эксплуатации и допуске Системы и постоянной эксплуатации.